PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC3633 Sistemas Recomendadores (2026-1)

Tarea 1

Indicaciones

- Fecha de entrega: **Viernes 10 de abril del 2026 , 20:00 horas.**
- La tarea debe realizarse **en grupos de dos personas**. Para inscribir sus grupos, deberán inscribirse en CANVAS a más tardar el día **lunes 23 de marzo a las 20:00** . Quiénes no tengan grupo para esa fecha, serán asignados de manera aleatoria.
- La copia será sancionada con una nota 1,1 en la tarea, además de las sanciones disciplinarias correspondientes.
- Entrega a través de CANVAS, en el buzón de la tarea correspondiente. Solamente deberá entregar uno de los estudiantes del grupo, con los nombres de ambos estudiantes en todos los archivos entregados.
- Cada hora o fracción de atraso descuenta 0,5 puntos de la nota obtenida, llegando a 1,0 en 12 horas. Se considera como entrega el último archivo subido por alguno de los miembros del grupo. No se revisarán tareas que hayan sido subidas con anterioridad a la última.
- Se debe hacer la tarea en Google Colab o en Jupyter Notebooks para facilitar la revisión. Deberán entregar estos notebooks ejecutados como parte de su código.
- Los datos entregados contienen más información de la estrictamente necesaria para el desarrollo de las actividades. Está permitido utilizar esta información extra si se desean mejorar los métodos descritos en las actividades. Sin embargo, debe existir una justificación para el uso de los mismos y además, los métodos de las actividades no pueden perder su estructura.
- Cualquier pregunta que les surja durante el desarrollo de la tarea la pueden hacer llegar mediante las Issues del repositorio del curso.
- **Uso de IA**: Se permite el uso de modelos de lenguaje como ayuda para el desarrollo de la tarea siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
  - Se debe compartir la conversación completa de cada una de las sesiones usadas (link de ChatGPT, Claude, Gemini, etc)

- El código y el informe debe ser redactado por ustedes. Se puede usar la IA para realizar consultas de contenido, ortografía y dudas de código, pero no se puede pedir a la IA que realice la tarea (o una parte de esta) por ustedes.

OBJETIVO

En esta tarea pondrán en práctica sus conocimientos sobre sistemas recomendadores utilizando dos conjuntos de datos pertenecientes a Yahoo! Music y Wikimedia Commons. Experimentarán con recomendación no personalizada, basada en feedback implícito y explícito, y recomendación basada en contenido.

EVALUACIÓN

La calificación de esta tarea se dividirá en tres instancias. La primera corresponderá al 25 % de la nota y consistirá en una interrogación práctica sobre métricas de recomendación, la cual se evaluará el día 31 de marzo (horario sujeto a disponibilidad DIPRE). La segunda corresponderá a otro 25 % de la nota y será una interrogación escrita con preguntas conceptuales de la materia. Finalmente, el 50 % restante se obtendrá a partir del desarrollo del práctico descrito en este enunciado.

Además, esta tarea incluye la posibilidad de aumentar la calificación mediante bonos, los cuales se detallan en la sección *Bonuses*.

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

En esta tarea utilizarán dos datasets, lo cuales pueden descargar en este enlace.

Yahoo! Music

En esta parte se utilizará el dataset **Yahoo! Music**, el cual contiene evaluaciones entregadas por usuarios a distintos artistas musicales. El dataset se compone de los siguientes archivos:

- **Dataset de entrenamiento (ydata_train.txt):** 534,637 registros que contienen evaluaciones realizadas por usuarios a distintos artistas. Cada fila incluye:
  - **user_id:** Identificador único del usuario.
  - **artist_id:** Identificador único del artista evaluado.
  - **rating:** Evaluación entregada por el usuario al artista. Los valores se encuentran en el rango de 0 a 100, donde valores mayores indican mayor preferencia. Adicionalmente, el valor 255 corresponde a una calificación especial que indica que el usuario marcó el artista como "No reproducir nunca más".

- **Dataset de validación (ydata_val.txt):** 152,424 registros con el mismo formato que el dataset de entrenamiento. Este conjunto se utiliza para evaluar el desempeño de los modelos y comparar los distintos métodos de recomendación.
- **Dataset de artistas (ydata_artists.txt):** 2,631 registros que contienen información descriptiva de los artistas presentes en el dataset. Cada fila incluye:
  - **artist_id:** Identificador único del artista.
  - **artist_name:** Nombre del artista o grupo musical.
  - **genre:** Género musical asociado al artista.
- **Dataset de testeo de ratings (competicion_rating.txt):** archivo que contiene pares de usuarios y artistas para los cuales se debe predecir la evaluación entregada por el usuario. Cada fila incluye los campos user_id, item_id y rating, donde la columna rating se encuentra vacía y debe ser completada con las predicciones del modelo para participar en el bonus de la tarea.
- **Dataset de testeo de rankings (competicion_ranking.json):** archivo que contiene una lista de identificadores de usuarios. Para cada usuario se debe generar una lista con las 10 recomendaciones de artistas que el modelo estime más relevantes. Estas listas deben ser completadas para poder optar al bonus de la tarea.

Wikimedia

En esta parte se utilizará un dataset de interacciones entre usuarios e imágenes provenientes de **Wikimedia Commons**. Estas interacciones corresponden al proceso mediante el cual los usuarios visitan y votan imágenes candidatas a ser destacadas (*Featured Picture Candidates*) dentro de la plataforma.

A diferencia del dataset anterior, este conjunto de datos corresponde a un problema de **implicit feedback**, ya que no se dispone de un rating explícito asociado a cada interacción. El dataset se compone de los siguientes archivos:

- **Dataset de entrenamiento (wikimedia_train.csv):** 67,806 registros que contienen interacciones entre usuarios e imágenes. Cada fila representa una visita de un usuario a una imagen candidata. Cada registro incluye:
  - **user_id:** Identificador único del usuario.
  - **item_id:** Identificador único de la imagen.
  - **timestamp:** Momento en que ocurrió la interacción, expresado como tiempo Unix.
  - **evaluation:** Variable booleana que indica si el usuario emitió una evaluación al visitar la imagen. El valor TRUE indica que el usuario votó la imagen (a favor o en contra), mientras que FALSE indica que solo la visitó sin emitir una evaluación.
- **Dataset de validación (wikimedia_validation.csv):** 9,694 registros con el mismo formato que el dataset de entrenamiento. Este conjunto se utiliza para evaluar el desempeño de los modelos.

- **Embeddings visuales (wikimedia_image_embeddings.npy):** archivo en formato NumPy que contiene representaciones vectoriales de las imágenes obtenidas mediante una red **ResNet**. Cada embedding corresponde a un ítem del dataset y puede utilizarse como característica visual para modelos de recomendación basados en contenido.
- **Mapping de ítems (wikimedia_item_id_to_idx.npy):** archivo que contiene un diccionario que asocia cada item_id a un índice entero. Este índice permite acceder al embedding correspondiente dentro del archivo de embeddings, es decir, cada ítem puede mapearse a su representación visual mediante esta correspondencia.

RECOMENDADORES A IMPLEMENTAR

Recomendación de Música

En esta parte se utilizarán el dataset Yahoo! Music para generar recomendaciones de artistas musicales a los usuarios con información explícita.

Algoritmos

Para esta parte se debe generar la predicción de los ratings entregados por los usuarios utilizando los siguientes algoritmos:

- User-based collaborative filtering
- Item-based collaborative filtering
- FunkSVD
- SVD++ (opcional)

Además, para la generación de las listas de recomendación se deben utilizar los siguientes algoritmos:

- Random

Estamos usando MAP@10, pero no deberia ser MAP nomas?

- Most Popular
- Item-based collaborative filtering
- FunkSVD

Métricas

Para evaluar la predicción de ratings se deberá utilizar RMSE y MAE, mientras que para evaluar la generación de listas de recomendación se deberá utilizar Recall@K, nDCG y MAP. Además, deberán hacer uso de la información adicional de los artistas para obtener la Diversidad y Novedad de las listas de recomendación. Se trabajará con listas de 10 recomendaciones para cada usuario (Top-N recommendation).

Recomendaciones de Imágenes

En esta parte se utilizarán el Wikimedia para generar recomendaciones de imágenes a los usuarios con información implícita.

Algoritmos

Para esta parte solo se debe generar listas de recomendación para los usuarios, para lo cual deben usar los sigueintes algoritmos:

- ALS
- BPR
- Content Based

Métricas

Para evaluar la generación de listas de recomendación se deberá utilizar Recall@K, nDCG y MAP. Se trabajará con listas de 10 recomendaciones para cada usuario (Top-N recommendation).

LIBRERÍAS

Pueden utilizar cualquier librería en python implementadas para recomendación. Las más utilizadas son PyReclab, Surprise, Implicit y LigthFM (opcional), pero esto queda a su criterio.

ENTREGABLES

La tarea deberá ser entregada a través de la plataforma CANVAS, se les solicita enviar los siguientes archivos:

1. Informe de análisis de los datos entregados y de los métodos utilizados
2. Código de los algoritmos implementados
3. Resultados de la evaluación de las predicciones

A continuación encontrarán una descripción detallada de cada uno de estos.

1. Informe (4.2 pts.)

El informe debe estar en formato pdf y deberá ser parte de la entrega en canvas. El informe tiene dos partes.

1.1. Análisis de datos (0.8 pts.)

La primera consiste en un análisis de los datos (tablas y gráficos) que incluya, al menos, estadísticas de los usuarios, de los ítems, densidad del dataset (ítems por usuario y usuarios por ítem), como por ejemplo la tabla Cuadro 1. Así mismo debes reportar gráficos de distribución, como las figuras Figura 1 y Figura 2.

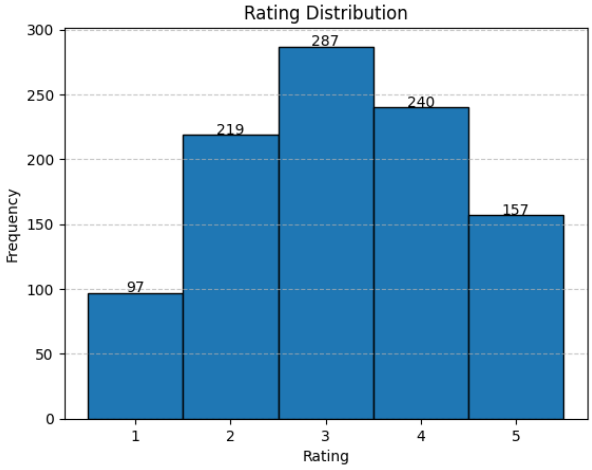

Figura 1: Ejemplo de gráfico mostrando la distribución de ratings en un dataset ficticio.

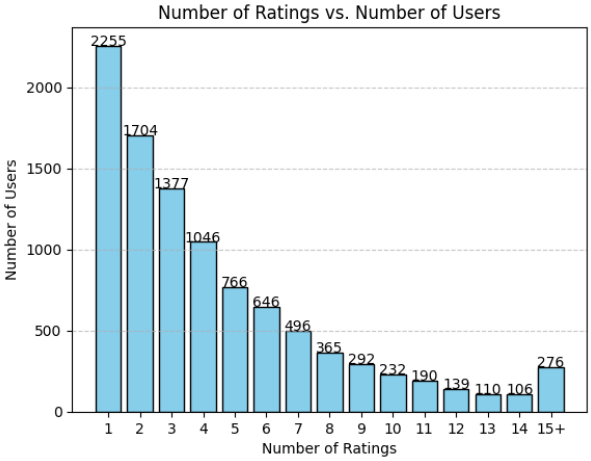

Figura 2: Ejemplo de gráfico mostrando una distribución long-tail del número de ratings por usuario.

1.2. Métodos RecSys (3.4 pts.)

En la segunda parte deben comparar y analizar los métodos utilizados respecto a, al menos, su rendimiento general y su implementación (dificultades y otros) Además, de las métricas respectivas:

- RMSE, MAP (Predicción de ratings)

Statistic	Training	Validation
Number of Users	80	20
Number of Items	400	100
Total Ratings	960	240
Average Number of Ratings per User	12.0	12.0
Average Number of Ratings per Item	2.4	2.4
Average Rating	3.7	3.8
Rating Standard Deviation	0.5	0.6
Highest Number of Ratings by a User	45	20
Highest Number of Ratings for an Item	14	5
Density (%)	3.0 %	12.0 %

Cuadro 1: Ejemplo de tabla con estadísticas ficticias de un dataset.

Method	RMSE	Recall@10	NDCG@10	MAP@10	Diversity	Novelty
Method A	0.845	0.175	0.890	0.340	0.620	0.740
Method B	0.812	0.185	0.905	0.350	0.640	0.755
Method C	0.830	0.180	0.895	0.345	0.635	0.750
Method D	0.870	0.170	0.885	0.335	0.610	0.730
Method E	0.910	0.160	0.870	0.320	0.590	0.710

Cuadro 2: Ejemplo de tabla comparando métodos de recomendación en varias métricas.

- Recall@10, MAP@10 y nDCG@10 (Generación de rankings)
- Diversidad (cantidad de estilos distintos recomendados en promedio)
- Novedad (self-information): $\frac{1}{|U|}\sum_{u\in U}\sum_{i\in L} log(1/pop_i)$

Para reportar estas métricas debes entrenar con el dataset de entrenamiento y **reportar los resultados sobre el dataset de validación**. Debes reportar con una tabla similar a la tabla Cuadro 2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Se espera que el informe contenga gráficos sobre el impacto de usar diferente número de vecinos (mínimo dos K en ItemKnn) y de factores latentes (mínimo tres números de factores en métodos como FunkSVD, ALS y BPR). Considerar también informar sobre impacto de hiperparámetros como learning rate y regularización (λ). Para esto es ideal gráficos como la Figura 3.

2. Código (1.8 pts.)

Por cada uno de los métodos solicitados debe entregar el código que permita replicar los resultados obtenidos. Se solicita entregar uno o varios jupyter notebooks que permitan replicar experimentos.

Es obligatorio agregar un archivo README.md que permita entender la estructura de archivos y detalles necesarios para replicar los experimentos realizados.

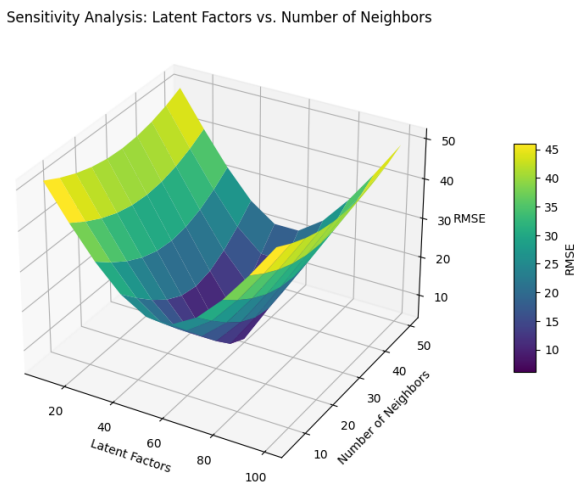

Figura 3: Ejemplo de gráfico 3D mostrando el efecto de dos variables sobre RMSE.

BONUSES

Yahoo! Music - Uso de calificación 255

Las calificaciones entregadas por los usuarios en el dataset Yahoo! Music van del 0 al 100, pero el dataset también cuenta con la calificación especial 255, la cual significa *No volver a reproducir canción*. Se entregará hasta 0.2 puntos si se logra procesar y trabajar con estas calificaciones especiales. En el informe debe quedar detallado cómo se les dio uso.

Wikimedia - Uso de evaluación True/Fase

El dataset de Wikimedia no cuenta con ratings entregados por los usuarios, pero sí cuenta con información de si un usuario calificó o no una imagen. Se entregará hasta 0.2 puntos si se logra integrar dicha información en la recomendación de los usuarios. En el informe debe quedar detallado cómo se les dio uso.

Análisis de Sustentabilidad

El creciente uso y estudio de la inteligencia artificial ha llevado al desarrollo de modelos que requieren cada vez mayor capacidad de cómputo y, en consecuencia, un mayor consumo energético durante su entrenamiento. En este contexto surgen los Green Recommender Systems, cuyo objetivo es diseñar y evaluar sistemas de recomendación que reduzcan su impacto ambiental.

Con el fin de incorporar esta dimensión en el análisis experimental, se otorgará hasta 0.2 puntos a los grupos que utilicen la librería CodeCarbon para estimar las emisiones de CO_2e asociadas al entrenamiento o ejecución de sus modelos, y que reporten y comparen dichas mediciones dentro de su análisis de sensibilidad.

Competición (Bono para Top5)

Para optar a una bonificación, los grupos deberán enviar sus predicciones y recomendaciones de música (Yahoo! Music) completando los archivos competicion_rating.txt y competicion_ranking.json con los resultados obtenidos por su mejor modelo. Deben enviarse ambos archivos para participar en la competición.

Las bonificaciones se otorgarán a los cinco mejores trabajos según la siguiente distribución:

- 1.5 punto para el primer lugar
- 1 puntos para el segundo lugar
- 0.75 punto para el tercer lugar
- 0.4 puntos para el cuarto lugar
- 0.15 puntos para el quinto lugar

Para esta parte pueden ir más allá de los algoritmos analizados previamente y experimentar con ensambles (ver ensemble learning) y utilizar otras técnicas no vistas en clases, como SVD++ o Factorization Machines. A continuación se detallan los archivos:

- competicion_rating.txt: Este archivo tiene el fomarto de user_id, item_id, rating, pero con los valores de ratings vacios. La columna **rating** deberá ser llenada con sus predicciones de ratings para los correspondientes usuarios y artistas.

```
user_id,item_id,rating
356857,1017874,
699019,1011623,
699019,1016776,
356857,1015560,
1725629,1012481,
699019,1036157,
1396811,1017645,
1396811,1005598,
356857,1009238,
1364128,1042908,
392323,1029239,
76592,1008412,
699019,1013384,
566205,1043718,
1637889,1053203,
76592,1008877,
76592,1097970,
```

Figura 4: Inicio del archivo competicion_rating.txt

- competicion_ranking.json: Este archivo contiene una lista de IDs de usuarios y columnas vacías con enumeración del 1 al 10. Se deben completar las columnas vacías con el top 10 de recomendaciones para el usuario del ID correspondiente, siendo la recomendación de la columna 1 la más deseada a recomendar y la de la columna 10 la menos deseada.

```
1   {
2       "59": [],
3       "85": [],
4       "2195": [],
5       "163": [],
6       "135": [],
7       "94344": [],
8       "885235": [],
9       "438": [],
10      "5207": [],
11      "180": [],
12      "1350136": [],
13      "483": [],
14      "99654": [],
15      "446": [],
16      "27817": [],
17      "553": [],
```

Figura 5: Inicio del archivo competicion_ranking.json